

Prueba de Caja Blanca



“Editar cliente por cédula”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafla

Edmir Madrid

2026/07/02

Requisito Funcional N.º REQ008: Editar cliente por cédula

Permite actualizar la información de un cliente previamente registrado, excepto su cédula. El sistema conserva la cédula como identificador único e inalterable.

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

```
public void editar() {
    try {
        //se obtiene una fila seleccionada para validar y que no edite si ningun dato fue
        modificado
        int filaSeleccionada = vista.getTablaCliente().getSelectedRow();
        if(filaSeleccionada == -1){
            vista.getMensaje("Edite algun dato");
            return;
        }

        int opcion = vista.getMensajeConfirmacion("Seguro que quiere editar?");
        if(opcion == 0){

            //Esto permite editar los datos sin esperar una confirmacion como un enter o editar
            otra celda
            if(vista.getTablaCliente().isEditing()){
                vista.getTablaCliente().getCellEditor().stopCellEditing();
            }

            for(int i = 0; i < modelo.getRowCount(); i++){
                String cedula = modelo.getValueAt(i, 0).toString().trim();
                String nombre = modelo.getValueAt(i, 1).toString().trim();
                String apellido = modelo.getValueAt(i, 2).toString().trim();
                String correoElectronico = modelo.getValueAt(i, 3).toString().trim();
                String numeroTelefonico = modelo.getValueAt(i, 4).toString().trim();
                String direccion = modelo.getValueAt(i, 5).toString().trim();

                if (nombre.isEmpty()) {
                    vista.getMensaje("Ponga el nombre por favor");
                    return;
                }
                if(!nombre.matches("[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ]+")){
                    vista.getMensaje("Ingrese solo letras en el nombre por favor");
                    return;
                }
                if (apellido.isEmpty()) {
                    vista.getMensaje("Ingrese el apellido por favor");
                    return;
                }
                if(!apellido.matches("[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ]+")){
                    vista.getMensaje("Ingrese solo letras en el apellido por favor");
                    return;
                }
                if (cedula.isEmpty()) {
```

```

        vista.getMensaje("Ingrese la cedula por favor");
        return;
    }
    if (correoElectronico.isEmpty()) {
        vista.getMensaje("Ingrese el correo por favor");
        return;
    }
    if (direccion.isEmpty()) {
        vista.getMensaje("Ingrese la direccion por favor");
        return;
    }

    if(numeroTelefonico.isEmpty()){
        vista.getMensaje("Ingrese el numero telefonico por favor");
        return;
    }
    if(!validarCedula(cedula)){
        vista.getMensaje("Ingrese una cedula correcta en "+nombre+" "+apellido);
        return;
    }

    if(!validarCorreo(correoElectronico)){
        vista.getMensaje("Ingrese un correo correcto en "+nombre+" "+apellido);
        return;
    }
    if(numeroTelefonico.length() < 10){
        vista.getMensaje("Ingrese un numero telefonico correcto");
        return;
    }

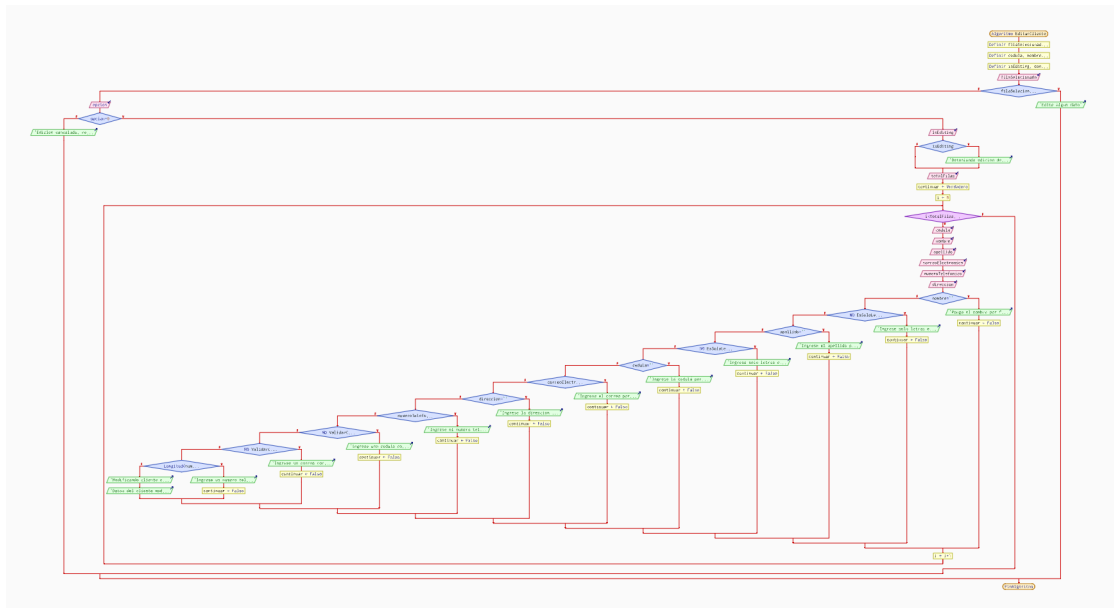
    Datos_Cliente cli = new Datos_Cliente(nombre, apellido, cedula,
correoElectronico, numeroTelefonico, direccion,"");
    repositorio_cliente.modificar(cedula, cli);

    }
    vista.getMensaje("Datos del cliente modificado");
    repositorio_cliente.cargarTabla(modelo);

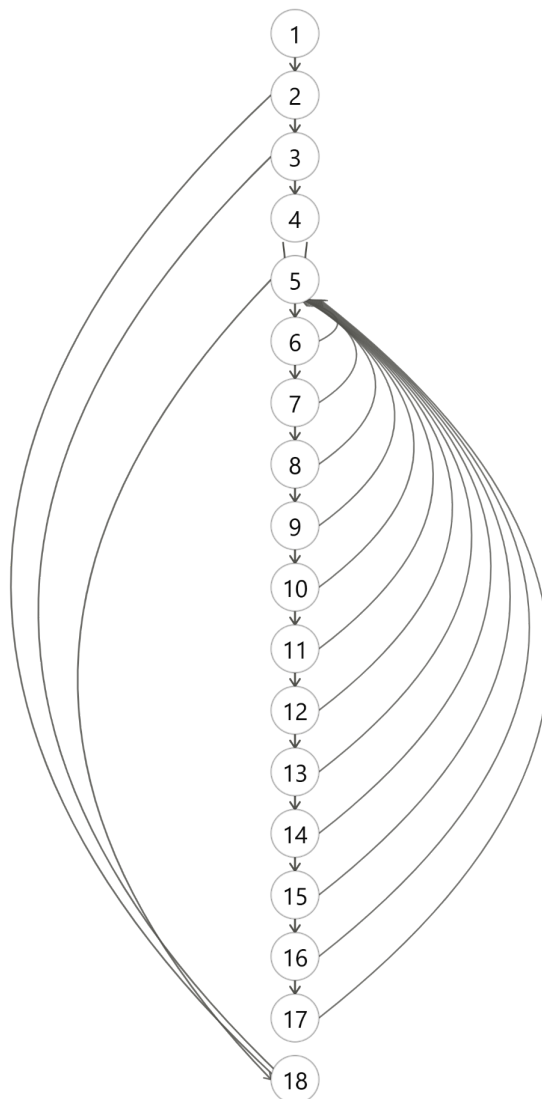
    }else{
        repositorio_cliente.cargarTabla(modelo);
        return;
    }
    } catch (NumberFormatException e) {
        vista.getMensaje("Caracter Incorrecto");
    } catch (Exception e) {
        vista.getMensaje("Error al modificar");
    }
    }
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

R1: 1-2-18 (V)

R2: 1-2-3-18 (F)

R3: 1-2-3-4-5-18 (F)

R4: 1-2-3-4-5-6-5-18 (V)

R5: 1-2-3-4-5-6-7-5-18 (V)

R6: 1-2-3-4-5-6-7-8-5-18 (V)

R7: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-5-18 (V)

R8: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-5-18 (V)

R9: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-5-18 (V)

R10: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-5-18 (V)

R11: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-5-18 (V)

R12: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-5-18 (V)

R13: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-5-18 (V)

R14: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-5-18 (V)

R15: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-5-18 (F)

R16: 1-2-3-4-5-18 (V - primera vuelta, sale de inmediato porque totalFilas=0)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE)} + 1$

$V(G) = P + 1 = 15 + 1$

$V(G) = 16$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 32 - 18 + 2$

$V(G) = 16$

DONDE:

P: Número de nodos predicado = 15

A: Número de aristas = 32

N: Número de nodos = 18